定理 2.1: ベイズの定理

事象 A, B について,

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A \cap B) + P(\overline{A} \cap B)} = \frac{P(A)P(B|A)}{P(A)P(B|A) + P(\overline{A})P(B|\overline{A})} \tag{5}$$

一般に $\Omega = A_1 \cup \cdots \cup A_n$ と**排反な**事象に分けた時,

$$P(A_i|B) = \frac{P(A_i \cap B)}{\sum_{k=1}^{n} P(A_k \cap B)} = \frac{P(A_i)P(B|A_i)}{\sum_{k=1}^{n} P(A_k)P(B|A_k)}.$$

次のように解釈して使うことが多い：

$$(\text{結果が起こった時，それが原因 } i \text{ のもと起こった確率}) = \frac{(\text{原因 } i \text{ の確率}) \cdot (\text{原因 } i \text{ のもと，結果が起こる確率})}{\sum_{k=1}^{n} (\text{原因 } k \text{ の確率}) \cdot (\text{原因 } k \text{ のもと，結果が起こる確率})}$$

【演習 4】 [学生を用いて天気の予測] ある地域では，全体のうち，晴れの日が 0.6, 曇りの日が 0.3，雨の降る日が 0.1 を占める．その地域の学生 A は，晴れの日 0.2，曇りの日 0.1，雨の降る日 0.4 の確率で遅刻する．学生 A が遅刻した時，晴れている確率を求めよ．

$$\frac{0.6 \times 0.2}{0.6 \times 0.2 + 0.3 \times 0.1 + 0.1 \times 0.4} \fallingdotseq 0.632$$

このように，元々晴れの確率 P(晴れ) は 0.6 だが，学生の遅刻という結果が起こると，そのもとでの晴れの確率 P(晴れ | 遅刻) は変わる．

元々の確率 P(晴れ) を**事前確率**，ある結果のもとでの確率 P(晴れ | 遅刻) を**事後確率**という．

【演習 5】 [問 3.13] ある工場では 3 種類の機械 A,B,C を使って同じ製品を作っている．それぞれの機械から作られる製品の個数の割合は 2 : 3 : 5 である．また，不良品の出る確率はそれぞれ A が 3%, B が 2%，C が 4% である．1 つの製品が不良品であった時，それが A の機械で作られたものである確率を求めよ．

$$\frac{\frac{2}{10} \times 3}{\frac{2}{10} \times 3 + \frac{3}{10} \times 2 + \frac{5}{10} \times 4} = 0.188$$